СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ · ФИНАЛ ХАКАТОНА «МЕДИЦИНА 2050», ЦЕНТР АЛМАЗОВА

Нужен взгляд рентгенолога на прототип — 30–40 минут

Прототип находит объёмное образование на срезе МРТ головного мозга, показывает, где сомневается в границе, и готовит проект заключения, который врач правит и подписывает. Нам важно услышать от того, кто читает снимки каждый день, что в нём мешает работать.

ЧТО СИСТЕМА ДЕЛАЕТ

- Отвечает, есть ли на срезе объёмное образование, и обводит его контуром.
- Рисует полосу неуверенности вокруг контура — зону, где граница может проходить иначе.
- Предполагает тип: глиома, менингиома или опухоль гипофиза — справочно.
- Отклоняет снимки не своего типа (T2, FLAIR, КТ), а не объявляет их здоровыми.
- Говорит «нужен просмотр», когда сама себе не доверяет.
- Собирает проект заключения из измерений по шаблону, без языковой модели, и сверяет правки врача с анализом.
- Принимает серию DICOM целиком: миллиметры, сторона пациента, ключевой срез.

ЧЕГО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

- Это **не медицинское изделие** и не диагноз. Решение всегда за врачом.
- Система знает три типа опухолей. Метастазы, лимфому, абсцесс она не различает.
- На снимках из незнакомой клиники работает заметно хуже — мы это измерили и показываем.
- Экономию времени не обещаем — её и хотим измерить с вами.

КАК МЫ СЕБЯ ПРОВЕРЯЛИ

- У 77% снимков официального теста нашлась копия в обучении — тест пересобран без копий: честные 93% вместо красивых 96%.
- На внешнем наборе BRISC 2025 с врачебной разметкой: на 540 здоровых снимках — ни одного «опухоль найдена».

О чём просим

30–40 минут с 14 по 17 ноября — очно в Петербурге, с нашим ноутбуком, или по видеосвязи. Подойдёт и 15 минут, если больше не выйдет.

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ

1. Три снимка вы обводите сами, без подсказок системы — мы засекаем время.
2. Десять снимков смотрите вместе с системой: правите контур, порог, текст заключения. Мы не подсказываем.
3. Десять минут — пятьдесят снимков: вы называете режим МРТ и плоскость, мы сверяем со своей разметкой.
4. Листаем двадцать случаев, где система ошиблась, и вы говорите, почему.
5. Три вопроса: что мешало, что оказалось полезным, стали бы пользоваться.

ЧТО ПОЛУЧИТЕ ВЫ

- Благодарность с именем и должностью в презентации финала и в открытом репозитории — или анонимно, как удобнее.
- Итоги всех измерений: где прототип ошибается, по типам опухолей и по режимам.
- Доступ к прототипу и к коду — он открыт целиком.

Богдан · команда InTeam

Студент 1 курса ИТМО, биотехнологии.

Telegram: **@blond7l**

Код, веса и сырые результаты: github.com/blond7l/almazov-mri-tumor

написать в Telegram

Данные. Только открытые обезличенные наборы (Figshare, BRISC 2025, набор организаторов хакатона). Реальных пациентов и персональных данных нет — ничего из вашей клиники нам не нужно. Точность на честном тесте без копий — **93%**; на снимках, непохожих на обучающие, — **85%**, и слабее всего на глиомах.